

신약개발개론 중간고사 리뷰 (재작년)

교수님 문항별 해설 녹음 — 정리본 · 전체 녹취록

녹음 정보 2024년 10월 30일 녹음 (파일 기록 기준) · 길이 약 14분 40초 · 녹음이 첫 문항 해설 중간부터 시작해서 앞부분 문항 일부는 빠져 있음

구성 ① 문항별 핵심 정리 표 → ② 전체 녹취록(시간순, 말투 유지·오인식 교정) → ③ 잘 안 들린 부분

형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 정답·결론 · 분홍 = 많이 틀린 포인트 / 함정

1. 문항별 핵심 정리

문항 번호는 녹음에 대부분 나오지 않아 해설 순서대로 번호를 붙여어. 원래 시험 번호가 언급된 건 30번(서방정·장용정)뿐이야.

객관식

#	주제	정답·핵심	많이 틀린 포인트
1	신약개발의 어려움 (추세)	허들을 통과하지 못하는 비율은 감소가 아니라 증가 추세 . 환자의 이해 수준이 높아져 “내가 위약군 아닌가?” 의심이 커지면서 협조적인 환자를 모으는 시간·비용도 증가 추세 . 노벨생리의학상 받은 것도 맞는 보기.	“감소 추세”에 속지 말 것
2	IND vs NDA	전임상(동물시험) 후 임상 1상 들어갈 때 = IND (Investigational New Drug), 임상 1·2·3상 끝나고 = NDA (New Drug Application). 라벨링 결정 후 FDA가 생산시설 실사 = facility inspection, 임상 4상 = phase 4.	전임상에서 검증된 결과로 신청하는 건 NDA가 아니라 IND
3	FDA 역사 · 헬싱키 선언	헬싱키 선언은 치료적·비치료적 연구에 대한 원칙 을 정리한 것.	“인간 존중·이익...” 원칙(벨몬트 보고서 쪽 내용)은 헬싱키 선언과 관련 없음
4	바이오효약품 세대	출제 실수로 답이 없어 전원 정답 처리 . 원래 의도: 1세대 = 간단한 단백질, 2세대 = 항체 치료제, 3세대 = 세포·유전자 치료제 (5번을 답으로 만들려다 수정 누락). 2번(아스피린은 최초로 엄격한 임상시험으로 소염·진통 효과 증명)도 맞는 말.	—
5	국내 천연물신약	위령선·광루근·하고초 생약 제제의 골관절염 치료제 = 조인스정 (프로스판정 아님). 스티렌정·조인스정 두 개는 꼭 기억 — 스티렌정은 이부프로펜 계열 복용 시 위산 과다·속쓰림을 완화하는 제제(감기약과 같이 먹는 초록색 약). 프로스판 = 아이비엽 추출 진해거담제, 베러겐(Veregen) = 녹차 추출 시네카테킨, 기넥신·타나민 = 은행잎 추출 혈액순환 제제.	프로스판정과 조인스정 혼동

6	천연물신약 임상시험	5번 맞음 — 천연물신약도 합성신약과 동일하게 엄격한 임상시험. 차이는 추출 성분이라 1% 소량 성분이나 메커니즘을 완전히 알기 어렵다는 점뿐.	—
7	개량신약(IMD)의 예	1~5번 모두 신약(개량신약): 아스피린 소염 → 항응고·항혈전(용도 변경), 아세트아미노펜 대체 소염제로 이부프로펜(API 변경), OTC → 처방용 고용량 타이레놀(용량 변화), 복합요법(combination therapy), 노인·어린이용(새로운 인구 집단).	임상시험 의무가 없는 건 제네릭뿐 — 개량신약(IMD)도 임상시험 필요. 제네릭은 생동성시험 필요
8	mRNA 기술의 역사	옳지 않은 것 = 3번. “종양학계보다 백신 개발에서 더 호의적” X → 원래 백신 개발 목적이었는데 잘 안 되다 보니 종양학계 쪽으로 시도.	방향이 반대
9	슈도우리딘 mRNA	“단백질 생성량 차이는 없었다” X → 보통 10~11배 더 많았다.	—
10	2024 노벨상 · AlphaFold (변별력 문항)	베이커·하사비스 = 노벨 화학상(AI 단백질 구조 예측), 홉필드·힌턴 = 노벨 물리학상(인공신경망 딥러닝). “AlphaFold로 합성신약과 단백질 부착 사이트를 예측” X — AlphaFold는 단백질 자체의 구조 예측이 주, 부착 사이트 예측은 다른 AI 기술.	화학상/물리학상 혼동, 5번 선택
11	microRNA	헤어핀 구조를 가지고 mRNA에 달라붙어 기능을 억제하는 생물학적 기전 — 맞는 설명.	—
12	벨몬트 보고서	“이루어졌다/이어졌다” 둘 다 정답. 터스키기 매독 연구 · 감옥 피부 실험(Acres of Skin) · 유대인 만성질환 병원 세 가지 모두 벨몬트 보고서 발간으로 이어짐.	화학물질 피부 반응 연구 = 감옥(Acres of Skin). 유대인 만성질환 병원 = 노인에게 암세포 접종 → 보기 X
13	투여 경로	거의 다 맞힘.	—
14	탈리도마이드	현재 사용되고 있음 — 암 치료제(백혈병·골수종 등, 아산병원 약 정보). 임신부 금기. COVID-19 치료제로는 연구 중인 게 맞음.	“연구 중이고 사용되지 않는다” = 거짓
15	탈리도마이드 FDA 심사관	프랜시스 올덤 켈시(Frances Oldham Kelsey) 박사.	—
16	mRNA 서열 설계	아직 해결해야 할 문제로 남아 있음 — 서열이 나와 있어도 하나의 아미노산에 해당하는 코돈 조합이 여러 개라 다양함.	—
17	엘릭서 설파닐아마이드	영유아 간독성이 아니라 신장독성. 용매 다이에틸렌 글라이콜(DEG, 부동액 성분, 단맛) → 급성·만성 신부전 → 영유아 사망 → 사용 금지.	간독성 X

주관식 · 서술형

#	문항	정답 인정 기준
---	----	----------

18	약어 (개량신약 · API)	Incrementally Modified Drug, Active Pharmaceutical Ingredient — 철자 조금 달라도 맞게 처리. “acute” 같은 재미있는 답도 있었음.
19	제네릭의 요건	생물학적 동등성 시험 — “생동성 시험” 등 비슷하면 정답.
20	A·B 약물 (역사)	A는 페니실린과 헛갈리게 낸 문제. 플레밍은 콧물에서 라이소자임을 먼저 발견했고, 비슷한 성분을 찾아 발견한 게 페니실린. 정답은 설파닐아마이드.
21	바이오의약품 핵심 기술	유전자 재조합 기술(recombinant DNA technology), 하이브리도마 기술(hybridoma technology).
30	서방정과 장용정의 차이	정답: 서방정 = 천천히 용출 / 장용정 = 장에서 용출. “용출되는 장소의 차이”까지 쓰면 정답. “제형의 차이”만 쓰거나, 개량신약 전체에 해당하는 너무 넓은 답은 오답.
—	서술형 (5개 쓰기)	복잡하다/간단하다, [○○]이 발생할 수 있다 등 — 거의 다 만점. 5개를 못 채우면 하나당 1점 감점.

성적 이야기 이번(중간고사)은 40점 만점, [다음 시험(기말로 추정)]은 45점 만점이라는 언급으로 녹음이 끝나.

2. 전체 녹취록

음성 인식 결과를 세 번 돌려 맞춰보고, 약 이름·용어 오인식을 교정했어(예: “스틸앤정” → 스티렌정, “테스트 크기” → 터스키기, “투혁형 롤” → 투여 경로). 말투는 그대로 두고 “어, 그” 같은 군말만 일부 뺐어. [회색 괄호]는 잘 안 들린 부분이야.

- 00:00 ...노벨생리의학상 받은 것도 맞습니다. 이걸 거의 다 맞추셨습니다. “신약개발 허들을 통과하지 못하는 비율은 감소 추세에 있다.” 이거는 틀렸죠. **감소 추세가 아니라 증가 추세에 있죠.** 이것도 거의 비슷한 문제인데, “환자의 이해 수준이 높아져서 신약 개발에 협조적인 환자를 모으는 시간과 비용은 감소한 추세이다.” 아니죠. 환자들이 신약에 대한 이해 수준이 높아지면서 “이걸 먹으면 낫나요? 내가 위약군 그룹이 아닌가?”라는 것들에 대한 굉장히 큰 의심, 이런 것들이 많기 때문에 **시간과 비용은 더 증가하는 추세**입니다.
- 00:45 나머지들은 거의 여기 다 나와 있는 거라 큰 어려움은 없을 것 같고요. 이걸 조금 틀린 분이 많이 있으셨는데, **전임상 수준에서 검증된 신약개발 결과는 NDA가 아니라 IND입니다.** 크게 두 가지를 기억해 주십시오 말씀드렸는데, 전임상 시험, 동물 시험 이후에 임상 1상 들어갈 때 들어가는 것들은 **IND, Investigational New Drug**이라고 하는 거고, 그다음에 임상 1, 2, 3상이 다 끝나고 나서 신약 허가를 신청하는 것들을 **New Drug Application**이라고 하는 **NDA**입니다.
- 01:15 이제 오늘부터 본격적으로 신약 개발 관련된 것들을 진행할 텐데, IND와 NDA에 어떤 것들이 필요한지 이런 것들도 다 설명드리도록 하겠습니다. 그래서 어쨌든 NDA가 아니라 IND다. 여기에 용어들이나 이런 것들을 꼭 기억을 해 주시면 좋겠습니다. 요것도 맞죠? 약물의 라벨링 결정하고 난 후에 FDA는 약물 생산 시설을 심사한다. 요 부분은 **facility inspection**이고, 임상 4상은 phase 4. 그다음에 나머지는 맞습니다.
- 01:52 FDA 역사에 관련된 것도 또 틀린 분들 조금 몇 분 계셨었는데, **헬싱키 선언은 치료적과 비치료적 연구에 대한 원칙을 정리한 것이기** 때문에 “인간 존중, 이익, 정의”는 헬싱키 선언과 관련이 없습니다. 그래서 이런 것들, 나머지는 다 맞는 말이고 여기도 IND가 있었는데 어쨌든 그렇습니다.

- 02:15** 그리고 이거는 안타깝게도 제가 문제를 작년 문제에서 올해 문제로 바꾸는 와중에 실수를 해서 **답이 없습니다**. 옳지 않은 것이 없기 때문에 이거는 **전부 다 정답 처리**를 하였습니다. 사실은 원래 이걸 2세대 바이오의약품으로 수정을 했어야 했는데 제가 수정을 못 했던 것 같아요. 1세대는 간단한 단백질, 2세대 같은 경우에는 항체 치료제, 3세대 같은 경우에 세포나 유전자 치료제로 변한다는 것들. 이 문제를 통해서 5번을 답으로 하려고 했었는데 안 됐고, 2번 고르신 분이 많습니다. 2번도 맞습니다. 이것도 그대로 PPT에 나와 있는 말입니다. 아스피린 같은 경우에는 최초의 엄격한 임상시험을 통해 염증 완화, 진통을 증명한 거기 때문에 2번도 맞는 말입니다. 그렇기 때문에 옳지 않은 것들이 없기 때문에 이 문제는 모두 다 제가 정답 처리를 하였습니다.
- 03:15** 이거는 조금 치사하긴 했는데, 국내 천연물신약으로 위령선, 팔루근, 하고초 생약 제제의 골관절염 치료제는 **프로스판정이 아니라 조인스정**입니다. 두 개 정도는 꼭 기억을 해 주십시오 말씀을 드렸었는데, 여기에 나온 **스티렌정과 조인스정**. 이 두 개 같은 경우에는 실제로 굉장히 판매도 많이 되고 있는 천연물신약이고, 그리고 여러분 감기약 먹을 때 먹는 초록색 약들이 있는 경우들이 있는데 그게 거의 다 스티렌정입니다. 그래서 위염이나, 약을 먹었을 때 이부프로펜 계열을 먹게 되면 위산 과다로 해서 속쓰림이 발생할 수가 있는데 그런 것들을 완화하기 위한 제제로 스티렌정을 사용하고, 조인스정도 생각보다 굉장히 많이 판매되고 있다는 것, 두 개는 좀 잘 기억을 해 주시면 좋겠습니다.
- 04:07** 프로스판 같은 경우에는 진해거담제로 아이비에서 추출한 것이기 때문에 아니고, 베러겐은 녹차 추출 시네카테킨 맞고, 그다음에 은행잎에서 추출한 기넥신과 타나민 같은 경우, 이것도 맞고. 혈액순환 제제, 은행잎 기넥신 맞고.
- 04:22** [“...엄격한 시험이 필요하고 ... 검증을 받는다.”] 5번 쓰신 분, 맞는데, **5번 맞습니다. 합성신약과 임상시험 과정은 동일하게 굉장히 엄격하게 진행됩니다**. 천연물신약 같은 경우에는 뭔가 식물이든 광물이든 미생물이든 어딘가에서 추출한 성분이기 때문에 99%의 활성 성분을 알더라도 1%의 아주 적은 소량 부분 같은 경우에는 어떤 게 들어가 있는지 모르거나, 혹은 메커니즘 같은 경우에는 완전히 다 알기엔 조금 어렵다는 그런 차이 빼고는 임상시험은 동일하게 들어갑니다. 그렇기 때문에 이것도 맞는 말입니다.
- 05:07** 이것도 **1, 2, 3, 4, 5번 다 맞습니다**. 아스피린의 소염 작용, 이거는 목적이 다른 거죠. 항응고 작용으로, 항혈전제 작용. 아세트아미노펜의 대체 소염제로 이부프로펜 개발해 버리는 거. 이건 완전히 API가 달라진 거기 때문에 신약이라고 얘기를 할 수가 있고, 그다음에 용량 전환. 약국에서 구할 수 있는 것들, OTC, over the counter 약물에 있는 것들을 처방전이 필요한 고용량 타이레놀로. 우리가 약국에서 구할 수 있는 게 200mg 정도면 병원에서 의사분들이 처방하는 것들은 500mg, 심지어 1000mg도 될 수가 있습니다. 그런 것 같은 경우에는 약국에서 판매를 하지 않고 있죠. 그래서 고용량 타이레놀, 소용량 타이레놀, 용량 변화하는 것도 신약이라고 얘기를 할 수가 있고, combination therapy 하는 것도 신약이라고 얘기를 할 수 있고, 취약계층, 노인용 혹은 어린이용 타이레놀이거나 어린이용 약물을 개발하는 것도 새로운 인구 집단에 속하기 때문에 이것도 신약이라고 얘기를 할 수가 있습니다.
- 06:15** 그래서 1번부터 5번까지 다 신약이라는 것들. 개량신약, **IMD도 임상시험에 대한 의무가 있습니다. 임상시험에 대한 의무가 없는 것은 제네릭밖에 없습니다**. 이것도 생물학적 동등성 시험이 필요하긴 한데, 일단 기본적으로 임상시험이 필요하다, IMD 같은 경우도 기억을 해 주시면 좋겠고 나머지는 다 맞는 말입니다.
- 06:45** 또 요거, “mRNA 기반 치료·예방 기술의 역사에 대한 설명으로 옳지 않은 것”은 요거는 **3번**입니다. 이것도 조금 틀리신 분이 있긴 했었는데, “종양학계보다 백신 개발에서 더 호의적인 반응을 보였다”가 아니라, 원래 백신으로 개발하려고 하는 목적이 더 많았었는데 하도 안 되다 보니까 **종양학계 쪽으로** 요 분들이 시도를 했었다고 말씀드린 겁니다. 그래서 나머지는 다 맞는 얘기고.

- 07:15 요거는 거의 대부분 많이 맞추셨는데, “단백질 생성량의 차이는 없었다.” ...아, 여기 찍으시면 안 됩니다. 문제가 유출될 수 있습니다. 그럼 저는 문제를 새로 내야 합니다. 아래 학년들이 굉장히 괴로워하겠죠. 그래서 문제는 찍지 않으시면 좋겠고. 요거 같은 경우에도 **단백질 생성량의 차이가 없지 않았고 더 많았습니다. 보통 한 10배에서 11배 정도 더 많았다**라고 얘기를 합니다. 나머지들은 맞습니다. 요런 내용 자체는 굉장히 최신 기술에 관련된 거라 사실은 학부 수준에서 이야기가 굉장히 어려웠을 텐데, 그래도 맞추신 분들이 굉장히 많이 있었습니다.
- 07:52 이거는 사실 변별력을 하려고 낸 문제인데, 혹시 문제를 맞추신 분이 있을까 했는데 맞추신 분도 꽤 있었습니다. 그래서 데이비드 베이커, 데미스 하사비스, 이분들은 **노벨 물리학상이 아니라 노벨 화학상**이었고, 요 분들은 **노벨 화학상이 아니라 노벨 물리학상**이었고요. **AI를 이용한 단백질 구조 예측은 노벨 화학상, 인공지능망 딥러닝 기술은 노벨 물리학상**. 이것들을 헷갈리게 하고, 5번 선택한 분이 조금 계셨는데 이거는 좀 어렵긴 했습니다. “알파폴드를 이용해서 합성신약과 단백질 부착 사이트를 예측한다”는 아닙니다. 왜냐하면 이걸 또 다른 AI 기술이 사용됐습니다. **알파폴드 같은 경우에는 부착 사이트를 예측하는 게 아니라 단백질 자체의 구조를 예측하는 게 주였기** 때문에 이거는 조금 틀린 말이었고, 이게 확실한 정답이었습니다.
- 08:52 마이크로RNA 같은 경우에는 여기에서 보여드렸다시피 이렇게 **헤어핀 구조**를 가지고 있고, mRNA에 달라붙어서 mRNA의 기능을 조금 억제시키는 생물학적 기전을 나타내는 것들이 정답이라고 얘기를 할 수가 있습니다. 이것도 맞습니다.
- 09:07 이 중간에 시험 문제 볼 때 “벨몬트 보고서 발간으로 이루어졌다”인지 “이어졌다”인지를 질문하신 분이 있었는데, 이어졌든 이루어졌든 둘 다 정답일 수 있죠. **터스키기 매독 연구**뿐만 아니라 세 가지 연구죠. **피부 관련 된 감옥에서의 실험과 유대인 병원**, 이런 것들이 있었는데, 이런 세 가지 케이스 모두 다 벨몬트 보고서 발간으로 이어졌습니다. “의사들은 수많은 화학물질 피부 반응에 대한 광범위하고 [○○] 연구를 진행했는데” 이게 유대인 만성질환 병원이 아니었죠. 이게 **Acres of Skin**이라고 하는 감옥에서 일어난 일들이었죠. 유대인 만성질환 병원 같은 경우에는 노인들한테 암세포를 접종해서 암을 유발시키는 그런 거였고, 그래서 이것들은 X입니다.
- 10:00 **투여 경로**, 이거는 거의 다 대부분 맞히셨고. 그다음 탈리도마이드, 이것도 조금 틀린 분들이 있었는데, 탈리도마이드 “연구 중이다”라고 생각하시는 분들 많은데 아닙니다. **탈리도마이드는 사용되고 있습니다. 암 치료제로 사용되고 있습니다**. 그래서 여기 오른쪽에 나온 이 탈리도마이드 캡슐이라고 요거, 아산병원에서 가져온 이 약의 사용처입니다. 임신부는 사용하지 말고, 그리고 어떤 백혈병이나 혹은 골수종이나 이런 데서 이 탈리도마이드가 사용되고 있습니다. 탈리도마이드의 새로운 치료제로 COVID-19에 관련된 것들은 연구되는 게 맞지만, “**사용되고 있지 않다**”라는 것들은 거짓입니다.
- 10:52 이것도 거의 다 맞추셨고, **프랜시스 올덤 켈시 박사**였고. 그다음에 이것도 거의 다 맞추셨습니다. **아직 해결해야 할 문제로 남아 있고**. 그래서 이게 시퀀스가 나와 있다고 해도 그 시퀀스를 통해서 아미노산 조합이 굉장히 여러 개이기 때문에, 하나의 아미노산을 맞추는 데 들어갈 시퀀스의 조합이 여러 개로 여전히 다양하기 때문에 해결해야 할 문제로 남아 있죠.
- 11:22 이것은 틀린 분이 있습니다. **엘릭서 설파닐아마이드는 영유아 간독성이 아니라 신장독성**입니다. 왜냐하면 이 엘릭서에 들어간 것 자체가 **다이에틸렌 글라이콜**이라고 얘기하는, 지금은 부동액으로 사용되다가 이제 부동액으로 사용되는 것도 금지당한 이런 건데, 좀 달달한 액체 성분이라고 해서, 급성 신부전, 만성 신부전을 일으켜서 영유아를 사망에까지 이르게 하는 위험 성분이기 때문에 지금 사용 자체가 금지되었습니다.
- 12:00 [이것도 모두 동일하게 정답 처리...] 이것도 거의 대부분 맞추셨고, 이거는 틀린 분들도 있고 맞추신 분들도 있는데, **Incrementally Modified Drug**, 인크리멘탈리 모디파이드 드럭도 맞게 해 드렸고, **Active Pharmaceutical Ingredient**도 맞게 해 드렸고. 굉장히 재미있는 답이 많았습니다. “acute” 뭐 이렇게 한 것도 있고, 굉장히 다양한 답이 있었는데 저한테 즐거움을 주셨고. 그다음에 제네릭, **생물학적 동등성 시험**, 생동성 시험, 뭐 비슷하면 그냥 맞게 했습니다.

- 12:37** 그다음에 요것도 틀린 분들. 이거는 A를 페니실린이랑 헛갈리게 냈고, B 같은 경우에는 설파닐아마이드. 라이소자임이었고, 콧물에 있는 **라이소자임**을 발견했고, 거기에 비슷한 성분을 추출한 게 **페니실린**이었습니다. 그렇기 때문에 아니었고, **설파닐아마이드**가 답입니다.
- 13:00** 이것도 계속 나온 건데, **유전자 재조합 기술, 하이브리도마 테크놀로지**, 이걸 쓰는 게 답이었습니다.
- 13:15** **30번. 서방정과 장용정의 차이를 쓰시오.** “서방정은 천천히 용출되고, 장용정은 장에서 용출된다”라고 쓰는 것을 정답으로 하였습니다. “제형의 차이”, 이거는 점수를 주기가 좀 그래서 일단은 틀리게 했는데, 한 번 더 “용출의 차이”라고 하면, 용출되는 장소의 차이, 이렇게 하면 정답이라고 해 드렸을 텐데, 일단 너무 브로드하게 개량신약 모두를 커버할 수 있는 그런 것들을 쓰신 분은 일단은 오답으로 처리를 했습니다. 일단 각각의 이런 특징을 설명하신 분들은 거의 다 맞게 해 드렸고.
- 14:00** 이것도 거의 다, 서술형은 거의 다 만점을 받으셨는데, 뭐 여기서 5개, “복잡하다, 간단하다, [○○]이 발생할 수 있다” 이런 것들, 그다음에 [○○ 신약], 이것도 거의 다 맞추셨습니다. 안타깝게도 이것들을 다섯 개를 못 쓰신 분들 같은 경우에는 **하나당 1점씩 깎았지만**, 거의 대부분 점수를 잘 받으셨다라는 것들.
- 14:22** 그래서 다시 한번 성적 관련된 얘기를 하면, 이번에는 **40점**이었고, [기말(?)]은 **45점 만점**이고… (녹음 끝)

3. 잘 안 들린 부분

녹음 속 교수님 설명을 그대로 옮긴 거라 일부 수치(예: OTC 타이레놀 200mg)는 실제와 다를 수 있어. 탈리도마이드의 대표 적응증은 다발 골수종이야.

시간	내용	추정
00:00	녹음이 해설 중간부터 시작	앞 문항 해설은 녹음되지 않음
01:52	“인간준 중 이익 정인”	벨몬트 보고서 3원칙인 인간 존중·선행(이익)·정의로 보여
04:22	5번 보기 문장 앞부분	“천연물신약도 엄격한 시험을 거쳐 검증을 받는다” 취지
09:37	“광범위하고 ○○ 연구”	보기 문장의 일부, 잘 안 들림
12:00	“모두 동일하게 정답…”	앞 문항 채점 언급으로 보이나 불분명
14:00	“○○이 발생할 수 있다”, “○○ 신약”	서술형 답안 예시 — “면역원성이 발생할 수 있다” 같은 바이오의약품 특징일 가능성
14:22	“김알부사의 45점”	“기말고사는 45점 만점”으로 추정